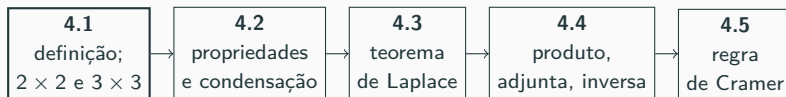


Álgebra Linear

4 Determinantes

José Firmino Aguilar Madeira



Ideia central: a cada matriz quadrada associa-se um número, o determinante, que diz de uma vez se a matriz é invertível:

$$A \text{ invertível} \iff \text{car } A = n \iff \det A \neq 0.$$

Exercícios: Folha 4, ex. 66–82 (numeração original).

4.1 Definição

Determinantes de ordem 2 e 3

Ordem 2: $\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$ por exemplo $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 2 = 10.$

Determinantes de ordem 2 e 3

Ordem 2: $\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$ por exemplo $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 2 = 10.$

Ordem 3 (regra de Sarrus):

$$\det A = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32}).$$

Determinantes de ordem 2 e 3

Ordem 2: $\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$ por exemplo $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 2 = 10.$

Ordem 3 (regra de Sarrus):

$$\det A = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32}).$$

Exemplo (a matriz desta UC):

$$\det C = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & -3 \\ -6 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot (-1) + 0 + 0 - (0 + 0 + 0) = -4.$$

Notações: $\det A$ ou $|A|$. A regra de Sarrus só serve para ordem 3.

Definição geral

Um **termo** de A (ordem n) é um produto $a_{1\beta_1} a_{2\beta_2} \cdots a_{n\beta_n}$ com *um* elemento de cada linha e *um* de cada coluna: $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ é uma permutação de $(1, \dots, n)$.

Definição

O termo é *par* ou *ímpar* conforme a permutação $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ tem um número par ou ímpar de **inversões** (pares fora de ordem). Então

$$\det A = \sum (\text{termos pares}) - \sum (\text{termos ímpares}).$$

Definição geral

Um **termo** de A (ordem n) é um produto $a_{1\beta_1} a_{2\beta_2} \cdots a_{n\beta_n}$ com *um* elemento de cada linha e *um* de cada coluna: $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ é uma permutação de $(1, \dots, n)$.

Definição

O termo é *par* ou *ímpar* conforme a permutação $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ tem um número par ou ímpar de **inversões** (pares fora de ordem). Então

$$\det A = \sum (\text{termos pares}) - \sum (\text{termos ímpares}).$$

- Há $n!$ termos: 2 para $n = 2$, 6 para $n = 3$ (Sarrus), 24 para $n = 4$, 720 para $n = 5$.
- Trocar dois elementos de uma permutação muda a sua paridade; metade das permutações são pares.

Para $n \geq 4$, a definição não é um método de cálculo: usam-se as propriedades (4.2) e Laplace (4.3).

- **Ex. 66 a)–e)** determinantes de ordem 2 e 3. Na c) e na d), procure primeiro uma razão para o resultado ser 0.

4.2 Propriedades e condensação

Seja A quadrada de ordem n . («fila» = linha ou coluna)

I $\det A^T = \det A$: tudo o que se diz para linhas vale para colunas.

II Uma fila nula $\Rightarrow \det A = 0$.

III Trocar duas filas paralelas **muda o sinal**.

IV Duas filas paralelas iguais ou proporcionais $\Rightarrow \det A = 0$.

V Multiplicar uma fila por λ multiplica o determinante por λ . Logo $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

VI Somar a uma fila um múltiplo de outra paralela **não altera** o determinante.

VII Se uma fila é soma de duas, o determinante é a soma dos dois determinantes correspondentes.

VIII Se A é triangular, $\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

Seja A quadrada de ordem n . («fila» = linha ou coluna)

I $\det A^T = \det A$: tudo o que se diz para linhas vale para colunas.

II Uma fila nula $\Rightarrow \det A = 0$.

III Trocar duas filas paralelas **muda o sinal**.

IV Duas filas paralelas iguais ou proporcionais $\Rightarrow \det A = 0$.

V Multiplicar uma fila por λ multiplica o determinante por λ . Logo $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

VI Somar a uma fila um múltiplo de outra paralela **não altera** o determinante.

VII Se uma fila é soma de duas, o determinante é a soma dos dois determinantes correspondentes.

VIII Se A é triangular, $\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

Teorema

A é invertível $\iff \text{car } A = n \iff \det A \neq 0$.

Método da condensação

Pôr a matriz em escada com as operações de III, V e VI, registrando o efeito de cada uma, e usar VIII.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 11 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2-2L_1, L_3-3L_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3-L_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 3 = -3.$$

Método da condensação

Pôr a matriz em escada com as operações de III, V e VI, registrando o efeito de cada uma, e usar VIII.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 11 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2 - 2L_1, L_3 - 3L_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 - L_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 3 = -3.$$

O que cada operação faz ao determinante

somar múltiplo de outra fila	trocar duas filas	multiplicar uma fila por λ
nada	$\times (-1)$	$\times \lambda$

É a mesma escada do cap. 3 (característica); agora interessa também o produto dos pivôs.

- **Ex. 66 f), g), h)** usar as propriedades antes de fazer contas.
- **Ex. 67, 72** valores de x para os quais a matriz é singular / regular ($\det = 0$ / $\det \neq 0$).
- **Ex. 68–69** calcular ou comparar determinantes só com as propriedades.

4.3 Teorema de Laplace

Definições

Seja A de ordem n .

- M_{ij} : determinante da submatriz que se obtém retirando a linha i e a coluna j (**menor** de a_{ij}).
- $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$: **complemento algébrico** de a_{ij} .

Os sinais $(-1)^{i+j}$ formam um xadrez:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}$$

Definições

Seja A de ordem n .

- M_{ij} : determinante da submatriz que se obtém retirando a linha i e a coluna j (**menor** de a_{ij}).
- $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$: **complemento algébrico** de a_{ij} .

Os sinais $(-1)^{i+j}$ formam um xadrez:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}$$

Teorema de Laplace

Para qualquer linha i : $\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$ (e o mesmo para qualquer coluna).

Escolher a fila com mais zeros. Pela 1.^a linha de C :

$$\det C = 2 \cdot (+1) \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 0 + 0 = 2 \cdot (-2) = -4.$$

Laplace na prática

Escolher a fila com mais zeros. Pela 1.^a linha de C :

$$\det C = 2 \cdot (+1) \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 0 + 0 = 2 \cdot (-2) = -4.$$

Cálculo abreviado (ordem ≥ 4): com operações do tipo VI, criar zeros numa fila até ficar um só elemento não nulo; desenvolver por Laplace; repetir até à ordem 3.

Escolher a fila com mais zeros. Pela 1.^a linha de C :

$$\det C = 2 \cdot (+1) \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 0 + 0 = 2 \cdot (-2) = -4.$$

Cálculo abreviado (ordem ≥ 4): com operações do tipo VI, criar zeros numa fila até ficar um só elemento não nulo; desenvolver por Laplace; repetir até à ordem 3.

Laplace generalizado (extensão; nos exercícios basta desenvolver por uma fila): desenvolve-se por m filas paralelas, com menores de ordem m . Pelas linhas 1 e 2 (só as colunas 2 e 4 dão menor não nulo):

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 1 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot (-1)^{1+2+2+4} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-22) = 22.$$

- **Ex. 66 f), i), j)** ordem 4 e 6: condensação + Laplace.
- **Ex. 71** três determinantes de ordem 4. Na a), a 3.^a linha já tem três zeros.

4.4 Produto, adjunta e inversa

Teorema

Se A e B são quadradas da mesma ordem n : $\det(AB) = \det A \det B$.

Consequências:

$$\det(AB) = \det(BA), \quad \det(A^k) = (\det A)^k, \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}, \quad \det(\lambda A) = \lambda^n \det A.$$

Determinante de um produto

Teorema

Se A e B são quadradas da mesma ordem n : $\det(AB) = \det A \det B$.

Consequências:

$$\det(AB) = \det(BA), \quad \det(A^k) = (\det A)^k, \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}, \quad \det(\lambda A) = \lambda^n \det A.$$

Cuidado

$\det(A + B) \neq \det A + \det B$ em geral. Por exemplo, $\det(I_2 + I_2) = 4 \neq 1 + 1$.

Matriz adjunta e inversa

Definição e teorema

A **adjunta** de A é a transposta da matriz dos complementos algébricos: $\text{adj } A = [A_{ij}]^T$. Então

$$A \text{ adj } A = \text{adj } A A = (\det A) I, \quad \text{e, se } \det A \neq 0 : \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{ adj } A.$$

Matriz adjunta e inversa

Definição e teorema

A **adjunta** de A é a transposta da matriz dos complementos algébricos: $\text{adj } A = [A_{ij}]^T$. Então

$$A \text{ adj } A = \text{adj } A A = (\det A) I, \quad \text{e, se } \det A \neq 0: \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A.$$

Exemplo. Para C : $\text{adj } C = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 12 & -2 & 6 \\ 12 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $\det C = -4$:

$$C^{-1} = -\frac{1}{4} \text{adj } C = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -3 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (\text{a mesma que por Gauss-Jordan, cap. 3}).$$

Ordem 2: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$

- **Ex. 70** determinantes de expressões em A , sabendo só $\det A$.
- **Ex. 73** inversas pela adjunta.
- **Ex. 74–76** propriedades da adjunta. Use $A \operatorname{adj} A = (\det A)I$ e aplique determinantes.

4.5 Regra de Cramer

Teorema

Se A é quadrada de ordem n e $\det A \neq 0$, o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é possível e determinado, e

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\det A}, \quad \Delta_j = \det(A \text{ com a coluna } j \text{ substituída por } \mathbf{b}).$$

Vem de $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A \mathbf{b}$.

Teorema

Se A é quadrada de ordem n e $\det A \neq 0$, o sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ é possível e determinado, e

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\det A}, \quad \Delta_j = \det(A \text{ com a coluna } j \text{ substituída por } \mathbf{b}).$$

Vem de $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A \mathbf{b}$.

Exemplo. $C\mathbf{x} = (2, -11, -9)$:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -11 & 2 & -3 \\ -9 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -4, \quad \Delta_2 = -8, \quad \Delta_3 = -12 \Rightarrow \mathbf{x} = \left(\frac{-4}{-4}, \frac{-8}{-4}, \frac{-12}{-4} \right) = (1, 2, 3).$$

Útil quando se quer só uma incógnita (ex. 79, 82) ou com parâmetros. Para resolver sistemas grandes, Gauss é muito mais rápido.

- **Ex. 77–78** mostrar que o sistema é de Cramer ($\det \neq 0$) e resolvê-lo.
- **Ex. 79, 82** só uma incógnita: basta um Δ_j .
- **Ex. 80** ordem 4.
- **Ex. 81** valores do parâmetro para os quais há solução única.

O paralelogramo definido pelas colunas $(3, 1)$ e $(1, 2)$
tem área

$$\left| \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right| = |6 - 1| = 5.$$

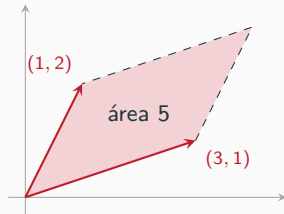
ÁLGEBRA LINEAR NA PRÁTICA: área e volume

O paralelogramo definido pelas colunas $(3, 1)$ e $(1, 2)$ tem área

$$\left| \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right| = |6 - 1| = 5.$$

- Em geral, $|\det A|$ é o fator pelo qual A multiplica áreas (em $\mathbb{R}^2$) ou volumes (em $\mathbb{R}^3$).
- $\det A = 0$: a matriz «achata» o espaço — não há volume, e não é invertível.
- $\det R_\theta = 1$: as rotações não mudam áreas.
- $\det C = -4$: C multiplica volumes por 4; o sinal negativo indica que inverte a orientação.

É por isto que o determinante aparece no cálculo integral (mudança de variáveis).



ÁLGEBRA LINEAR NO COMPUTADOR: como se calcula um determinante

Para ver, não para exame. Python (NumPy); em MATLAB/Octave: `det(C)`.

```
import numpy as np
C = np.array([[ 2, 0,  0],
              [-6, 2, -3],
              [-6, 0, -1]])
np.linalg.det(C)
# -4.0000000000000001
```

O computador **não usa a definição**: condensa a matriz até à forma triangular e multiplica os pivôs, com o sinal das trocas (4.2).

Porquê? Para $n = 20$, a definição tem $20! \approx 2,4 \times 10^{18}$ termos: a 10^9 termos por segundo, seriam cerca de **77 anos**. A condensação faz cerca de $n^3/3 \approx 2700$ operações.

Cuidado: devido aos erros de arredondamento (aqui, 10^{-15}), não se testa `det(A) == 0`. `matrix_rank` usa uma tolerância para estimar numericamente a característica.

Quadro de consulta — capítulo 4

Conceito	Como se obtém / o que diz
Ordem 2	$ad - bc$
Ordem 3	regra de Sarrus (só para ordem 3)
Triangular	produto da diagonal principal
Operações	somar múltiplo: nada; trocar: $\times(-1)$; fila $\times\lambda$: $\times\lambda$
Zero	fila nula, filas iguais ou proporcionais $\Rightarrow \det = 0$
Invertibilidade	A invertível $\iff \text{car } A = n \iff \det A \neq 0$
Laplace	$\det A = \sum_j a_{ij} A_{ij}$, $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$; escolher a fila com mais zeros
Produto	$\det(AB) = \det A \det B$, $\det A^{-1} = 1/\det A$
Transp., λA	$\det A^T = \det A$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
Adjunta	$\text{adj } A = [A_{ji}]^T$; $A \text{ adj } A = (\det A)I$; $A^{-1} = \text{adj } A / \det A$
Cramer	$x_j = \Delta_j / \det A$ (se $\det A \neq 0$)
Geometria	$ \det A = \text{fator de área / volume}$

1. O determinante é um número que decide se uma matriz quadrada é invertível: é diferente de zero exatamente quando a matriz é invertível.
2. Na prática, para calcular determinantes de ordem elevada, não se usa diretamente a definição geral: condensa-se até uma forma triangular ou desenvolve-se por Laplace.
3. Somar a uma fila um múltiplo de outra não altera o determinante; trocar filas muda-lhe o sinal.
4. O determinante de um produto é o produto dos determinantes, mas o da soma não é a soma.
5. Geometricamente, o valor absoluto do determinante mede quanto a matriz aumenta ou reduz áreas e volumes.

A seguir (cap. 5): produto interno e geometria — comprimentos, ângulos, retas e planos.

Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill — muitos exercícios resolvidos.
- Strang, G., *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press.

Recursos — Folha 4 (exercícios 66–82) e respectivas resoluções.